



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

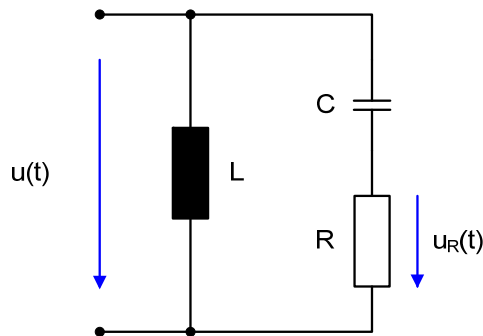
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 12 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung GET2
 - b. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	34	
2	38	
3	28	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Gegeben ist die Schaltung mit dem folgenden Ersatzschaltbild bestehend aus einer Spule L, einem Kondensator C und einem Widerstand R.



$$L = 703.6 \text{ mH}$$

$$C = 10 \text{ } \mu\text{F}$$

$$R = 200 \text{ } \Omega$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

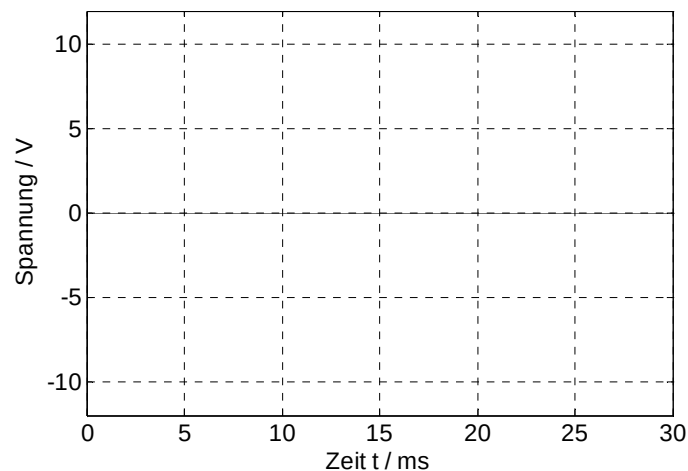
- Bestimmen Sie den Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung in Abhängigkeit der Frequenz als Formelausdruck!
- Bestimmen Sie den Real- und Imaginärteil der Impedanz der Schaltung für die angegebenen Werte!

Die Schaltung wird an eine Spannungsquelle angeschlossen, deren Zeitverlauf durch die Gleichung

$$u(t) = 10 \text{ V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 60 \text{ Hz} \cdot t)$$

beschrieben wird.

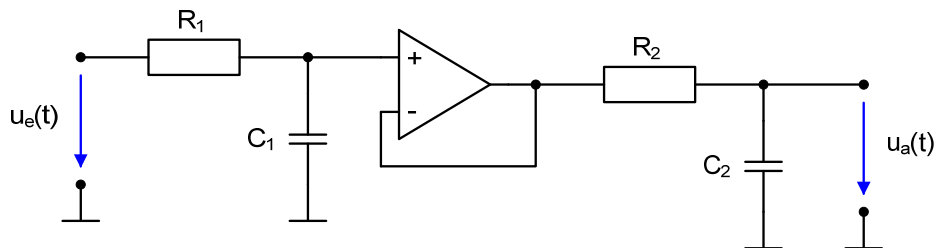
- Berechnen Sie die Zeitfunktion der am Widerstand R liegenden Spannung $u_R(t)$ für die Zahlenwerte aus Aufgabenteil b.
- Skizzieren Sie $u(t)$ und $u_R(t)$ in das vorgegebene Diagramm.



- Berechnen Sie die Wirk- und die Blindleistung, die die Quelle für die Zahlenwerte aus Aufgabenteil b abgeben muss.

2 Aufgabe

Für die folgende Filterschaltung soll ein Bode-Diagramm erstellt werden:



Die Bauelemente weisen folgende Werte auf:

$R_1 = 10 \, \Omega$	$C_1 = 1 \, \mu\text{F}$
$R_2 = 1000 \, \Omega$	$C_2 = 1 \, \text{nF}$

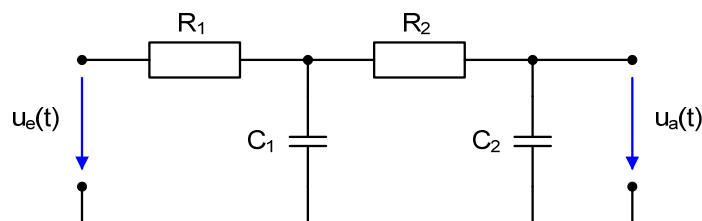
- a. Berechnen Sie die Übertragungsfunktion des Filters

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e}$$

Um was für einen Filtertyp handelt es sich?

- b. Zeichnen Sie die Asymptoten für den Amplitudengang in das vorgegebene Diagramm und skizzieren Sie den Amplitudengang.
- c. Zeichnen Sie die Konstruktionshilfen für den Phasengang in das vorgegebene Diagramm und skizzieren Sie den Phasengang.

Um den Operationsverstärker einzusparen, wird folgende Schaltung eingesetzt.



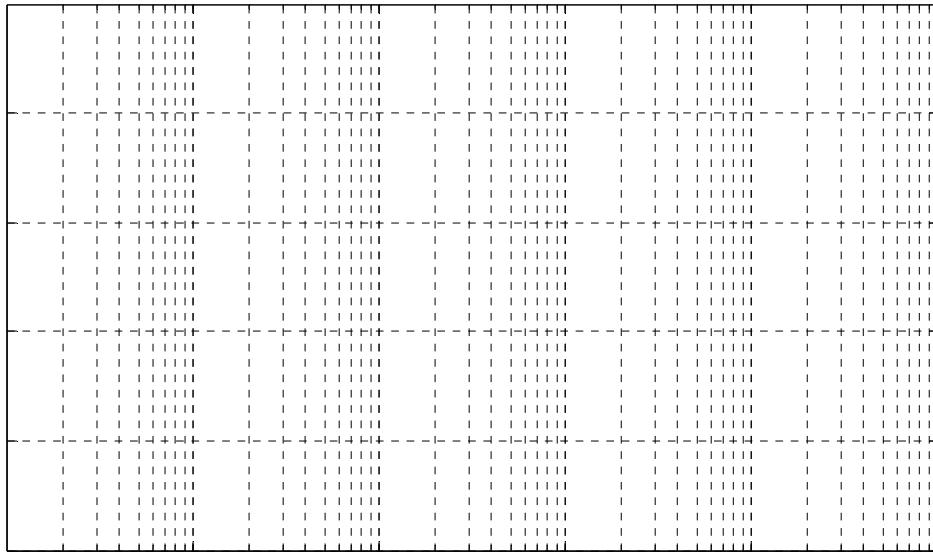
- d. Welchen Einfluss hat der fehlende Operationsverstärker auf die Funktion der Schaltung?

- e. Berechnen Sie auch für diese Schaltung die Übertragungsfunktion

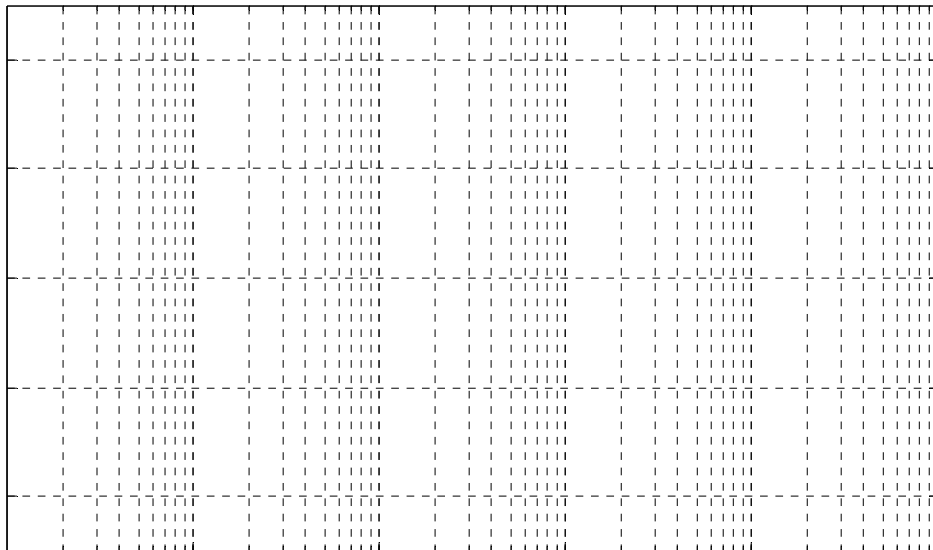
$$\underline{A} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_{C1}} \cdot \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_e} = \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e}$$

- f. Welche Bedingung muss von den Bauelementen eingehalten werden, damit die beiden Filter näherungsweise dieselbe Übertragungsfunktion aufweisen?

Amplitudengang

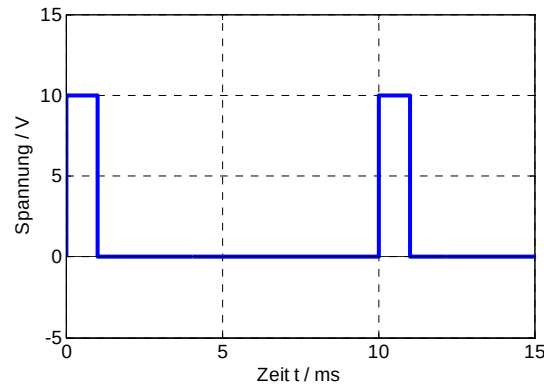
Betrag $a(\omega)$ / dBKreisfrequenz ω

Phasengang

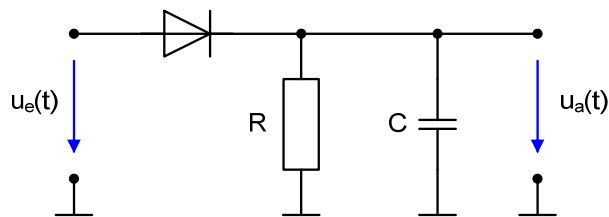
Phase $\varphi(\omega)$ Kreisfrequenz ω

3 Aufgabe

Gegeben ist eine Spannungsquelle mit einem zeitlichen Verlauf der Spannung $u_e(t)$, der im folgenden Diagramm dargestellt ist. Die Periodendauer beträgt $T_0 = 10$ ms.



Die Spannungsquelle wird an eine Schaltung gelegt, die aus einer idealen Diode mit einer Durchlassspannung von 0 V und einer unendlichen Sperrspannung sowie einem Widerstand $R = 5.6$ k Ω und einem Kondensator $C = 1$ μ F besteht.



- Berechnen Sie Mittelwert und Effektivwert der Spannung $u_e(t)$ der Spannungsquelle.
- Berechnen Sie die Werte von $u_a(t)$ für $t = 5$ ms und $t = 9$ ms und tragen Sie die Werte in das Diagramm ein.
- Skizzieren Sie den Verlauf der Spannung $u_a(t)$ am Widerstand.
- Berechnen Sie die mittlere Leistung, die in dem Widerstand R in Wärme umgesetzt wird.

Musterlösung Aufgabe 1:

a) Mit der komplexen Wechselstromrechnung ergibt sich

$$\underline{Z} = \frac{1}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} + \frac{1}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}}} = \frac{1}{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot L} + \frac{j \cdot \omega \cdot C}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R}} = \frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R)}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R - \omega^2 \cdot L \cdot C}$$

Zur Berechnung von Real- und Imaginärteil wird der Bruch konjugiert komplex erweitert.

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= \frac{j \cdot \omega \cdot L \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R) \cdot (1 - \omega^2 \cdot L \cdot C - j \cdot \omega \cdot C \cdot R)}{(1 - \omega^2 \cdot L \cdot C)^2 + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2} \\ &= \frac{j \cdot \omega \cdot L - j \cdot \omega^3 \cdot L^2 \cdot C + \omega^2 \cdot L \cdot C \cdot R - \omega^2 \cdot L \cdot C \cdot R + \omega^4 \cdot L^2 \cdot C^2 \cdot R + j \cdot \omega^3 \cdot L \cdot C^2 \cdot R^2}{(1 - \omega^2 \cdot L \cdot C)^2 + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2} \\ &= \frac{\omega^4 \cdot L^2 \cdot C^2 \cdot R}{(1 - \omega^2 \cdot L \cdot C)^2 + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2} + j \cdot \omega \cdot L \cdot \frac{(1 - \omega^2 \cdot L \cdot C) + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2}{(1 - \omega^2 \cdot L \cdot C)^2 + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2} \end{aligned}$$

b) Mit den angegebenen Zahlenwerten ergibt sich eine Impedanz von

$$\underline{Z} = 352 \, \Omega + j \cdot 265 \, \Omega$$

c) Zur Berechnung der Spannung am Widerstand R ist die Spule unbedeutend. Die Spannung am Widerstand wird ausschließlich durch den Widerstand selbst und die Kapazität bestimmt:

$$\underline{U}_R = \frac{R}{R + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C}} \cdot \underline{U} = \frac{j \cdot \omega \cdot C \cdot R}{1 + j \cdot \omega \cdot C \cdot R} \cdot \underline{U} = \frac{\omega \cdot C \cdot R}{\sqrt{1 + \omega^2 \cdot C^2 \cdot R^2}} \cdot e^{j \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\omega \cdot C \cdot R) \right)} \cdot \underline{U}$$

Mit den angegebenen Zahlenwerten ergibt sich

$$\omega \cdot C \cdot R = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C \cdot R = 0.7540$$

und damit

$$\underline{U}_R = \frac{0.7540}{\sqrt{1 + 0.7540^2}} \cdot e^{j \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(0.7540) \right)} \cdot 10 \, \text{V} = 6.0203 \, \text{V} \cdot e^{j 0.9247}$$

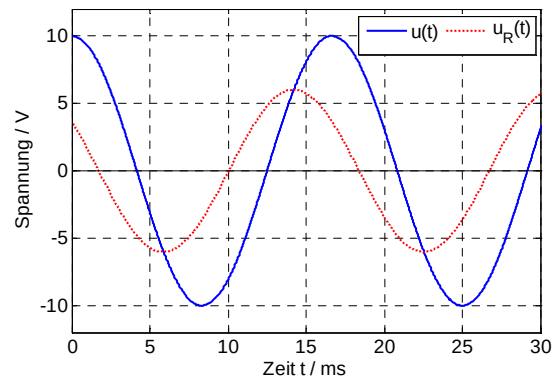
Der komplexe Amplitudenzeiger entspricht der Zeitfunktion

$$u_R(t) = 6.0203 \, \text{V} \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot 60 \, \text{Hz} \cdot t + 0.9247)$$

Der Phasenverschiebung entspricht eine Zeitverschiebung

$$\Delta t = \frac{0.9247}{2 \cdot \pi \cdot 60 \, \text{Hz}} = 2.4528 \, \text{ms}$$

d) Mit den berechneten Angaben ergibt sich der folgende Spannungsverlauf:



e) Für die Berechnung von Wirk- und Blindleistung kann man auf die Impedanzwerte aus dem Aufgabenteil b zurückgreifen. Der Effektivwert des Stroms erreicht mit einem Scheinwiderstand

$$Z = \sqrt{265^2 + 352^2} \, \Omega = 440.6 \, \Omega$$

einen Wert von

$$I = \frac{10 \, \text{V}}{\sqrt{2} \cdot 440.6 \, \Omega} = 16 \, \text{mA}$$

Damit erhält man eine Wirkleistung

$$P = I^2 \cdot Z_R = (16 \, \text{mA})^2 \cdot 352 \, \Omega = 90 \, \text{mW}$$

und eine Blindleistung von

$$Q = I^2 \cdot Z_L = (16 \, \text{mA})^2 \cdot 265 \, \Omega = 67.8 \, \text{mvar}$$

Musterlösung Aufgabe 2:

a) Der Operationsverstärker wird als Impedanzwandler betrieben. Dadurch wird der erste Schaltungsteil nicht belastet. Die Übertragungsfunktion ergibt sich deshalb aus dem Produkt der Teilübertragungsfunktionen

$$\underline{A}_1 = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{G1}}}$$

und

$$\underline{A}_2 = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{G2}}}$$

zu

$$\underline{A} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{G1}}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega}{\omega_{G2}}}$$

Das System stellt die Reihenschaltung zweier Tiefpässe erster Ordnung.

$$\frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_1} = \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}$$

b) Der Amplitudengang $a(\omega)$ ergibt sich aus der Summe von zwei Teil-Amplitudengängen $a_1(\omega)$ und $a_2(\omega)$, die jeweils Amplitudengänge eines RC-Tiefpasses sind. Der Amplitudengang ist in dem folgenden Bode-Diagramm dargestellt.

c) Der Phasengang $\varphi(\omega)$ ergibt sich aus der Summe von zwei Teil-Phasengängen $\varphi_1(\omega)$ und $\varphi_2(\omega)$, die jeweils Phasengänge eines RC-Tiefpasses sind. Der Phasengang ist in dem folgenden Bode-Diagramm dargestellt.

d) Der Unterschied besteht darin, dass das erste RC-Glied belastet wird. Die Schaltung kann nicht mehr in zwei separate Teile aufgeteilt werden, sondern sie muss als belasteter, komplexer Spannungsteiler betrachtet werden.

e) Der Spannungsabfall an C_1 errechnet sich zu

$$\begin{aligned} \underline{U}_{C1} &= \frac{\frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}}}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1 + \frac{1}{R_2 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_2}}}} \cdot \underline{U}_e = \frac{\frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) + j \cdot \omega \cdot C_2}}{R_1 + \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) + j \cdot \omega \cdot C_2}} \cdot \underline{U}_e \\ &= \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_2 + 1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \cdot \underline{U}_e \end{aligned}$$

Damit ergibt sich die Übertragungsfunktion zu

$$\begin{aligned} \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_e} &= \frac{\underline{U}_a}{\underline{U}_{C1}} \cdot \frac{\underline{U}_{C1}}{\underline{U}_e} = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \cdot \frac{1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2}{j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2) + j \cdot \omega \cdot R_1 \cdot C_2 + 1 + j \cdot \omega \cdot R_2 \cdot C_2} \\ &= \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot (R_2 \cdot C_2 + R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2) - \omega^2 \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot R_2 \cdot C_2} \end{aligned}$$

f) Die Übertragungsfunktionen sind identisch, wenn sie die Gleichung

$$\begin{aligned} \underline{A} &= \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot (R_2 \cdot C_2 + R_1 \cdot C_1) - \omega^2 \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot R_2 \cdot C_2} \\ &= \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot (R_2 \cdot C_2 + R_1 \cdot C_1 + R_1 \cdot C_2) - \omega^2 \cdot R_1 \cdot C_1 \cdot R_2 \cdot C_2} \end{aligned}$$

erfüllen. Dazu müsste die Bedingung

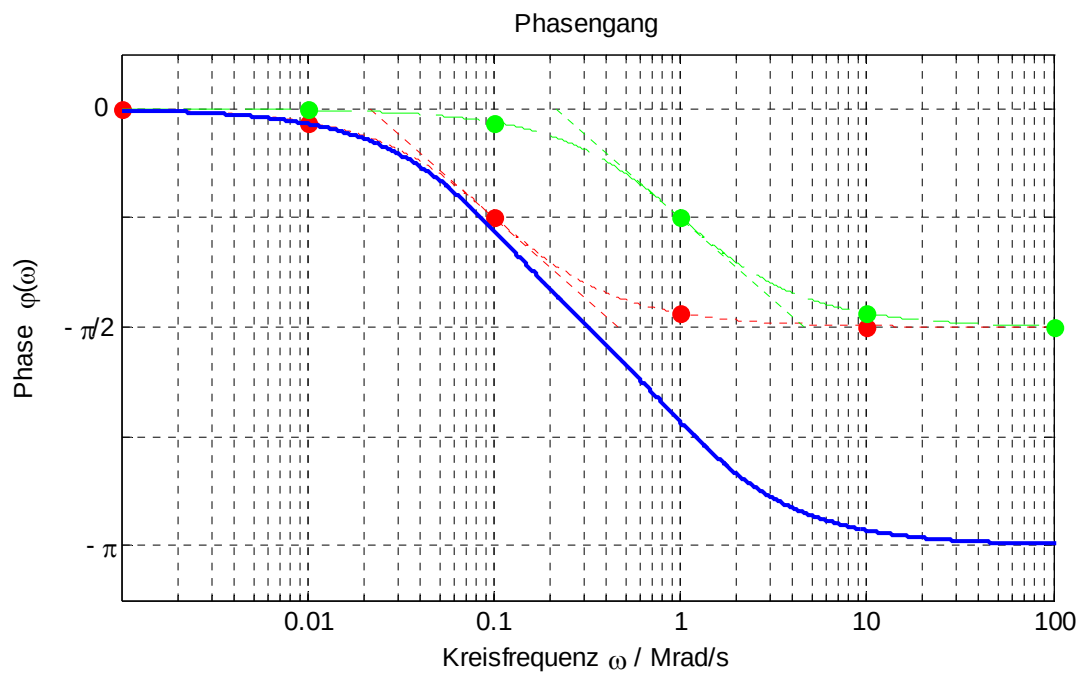
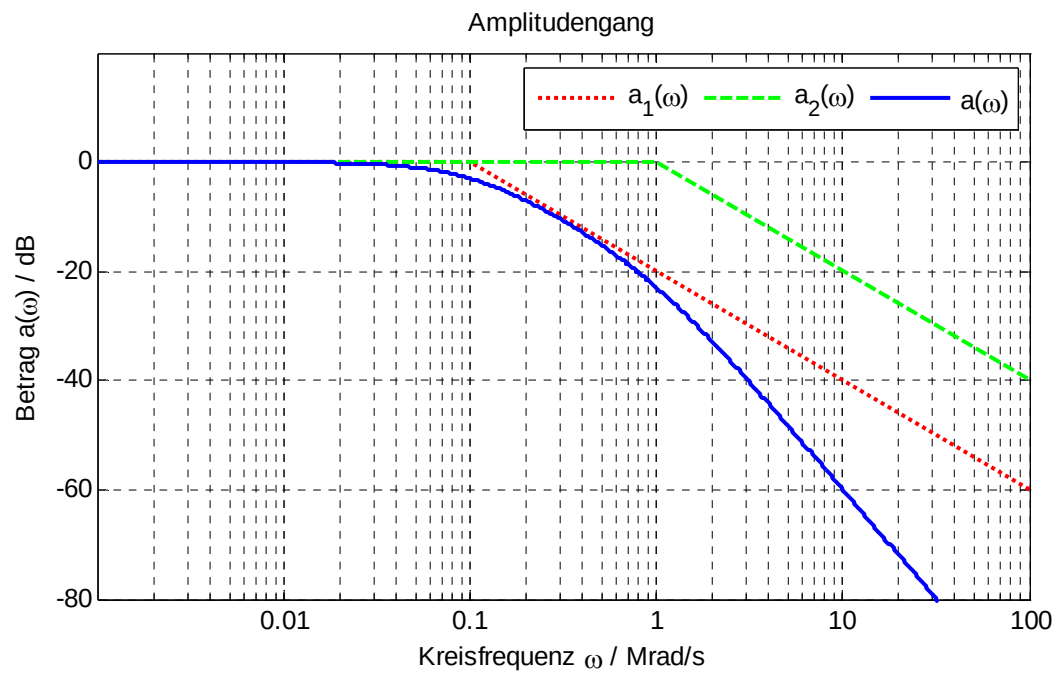
$$R_1 \cdot C_2 = 0$$

gelten, wodurch jedoch die Schaltung keinen Tiefpass 2. Ordnung mehr darstellt. Die Übertragungsfunktionen sind näherungsweise gleich, wenn die Bedingung

$$R_1 \cdot C_2 \ll R_2 \cdot C_2 + R_1 \cdot C_1$$

eingehalten wird. Mit den gegebenen Zahlenwerten ist die Ungleichung gut erfüllt.

$$10 \text{ ns} \ll 11 \mu\text{s}$$



Musterlösung Aufgabe 3:

a) Der Mittelwert der Eingangsspannung $u_e(t)$ ergibt sich aus

$$\bar{u}_e = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u_e(t) dt = \frac{1}{10 \text{ ms}} \cdot \int_0^{1 \text{ ms}} 10 \text{ V} dt = \frac{10 \text{ V} \cdot 1 \text{ ms}}{10 \text{ ms}} = 1 \text{ V}$$

Der Effektivwert berechnet sich über

$$u_{e,\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u_e^2(t) dt = \frac{1}{10 \text{ ms}} \cdot \int_0^{1 \text{ ms}} 100 \text{ V}^2 dt = \frac{100 \text{ V}^2 \cdot 1 \text{ ms}}{10 \text{ ms}} = 10 \text{ V}^2$$

zu

$$u_{e,\text{eff}} = \sqrt{10 \text{ V}^2} = 3.16 \text{ V}$$

b) Die Ausgangsspannung ist abschnittsweise definiert. Im Zeitraum $0 \leq t \leq 1 \text{ ms}$ entspricht die Ausgangsspannung der Eingangsspannung, da die Diode leitet und die Spannungsquelle keinen Innenwiderstand aufweist.

Im Zeitraum $1 \leq t \leq 10 \text{ ms}$ wird das RC-Glied entladen. Der Vorgang wird allgemein beschrieben über die Gleichung

$$u_{RC}(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{R \cdot C}}$$

Dabei ist U_0 die Spannung zu Beginn des Entladevorgangs und die Zeit t beginnt zum Zeitpunkt, an dem die Entladung beginnt. Für diesen Fall ergibt sich die Ausgangsspannung im Zeitraum $1 \leq t \leq 10 \text{ ms}$ mit $R \cdot C = 5.6 \text{ ms}$ zu

$$u_a(t) = 10 \text{ V} \cdot e^{-\frac{t-1 \text{ ms}}{5.6 \text{ ms}}}$$

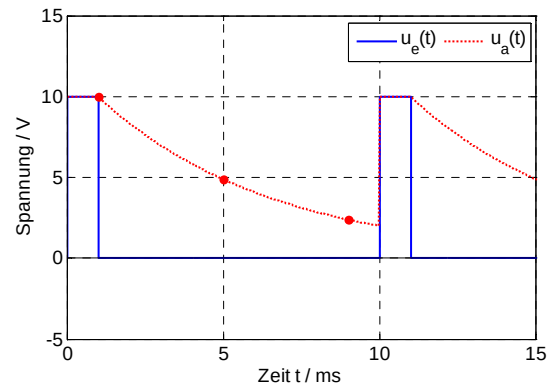
Damit ergeben sich die beiden Werte

$$u_a(t = 5 \text{ ms}) = 10 \text{ V} \cdot e^{-\frac{5 \text{ ms} - 1 \text{ ms}}{5.6 \text{ ms}}} = 4.895 \text{ V}$$

und

$$u_a(t = 9 \text{ ms}) = 10 \text{ V} \cdot e^{-\frac{9 \text{ ms} - 1 \text{ ms}}{5.6 \text{ ms}}} = 2.397 \text{ V}$$

c) Der Spannungsverlauf ist in folgendem Diagramm dargestellt.



d) Zur Berechnung der mittleren Leistung P , die im Widerstand R umgesetzt wird, wird der Effektivwert der Ausgangsspannung bestimmt. Er berechnet sich über

$$\begin{aligned}
 u_{a,\text{eff}}^2 &= \frac{1}{T} \cdot \int_0^T u_a^2(t) dt = \frac{1}{10 \text{ ms}} \cdot \left(\int_0^{1 \text{ ms}} 100 \text{ V}^2 dt + \int_{1 \text{ ms}}^{10 \text{ ms}} 100 \text{ V}^2 \cdot e^{-2 \frac{t-1 \text{ ms}}{5.6 \text{ ms}}} dt \right) \\
 &= \frac{100 \text{ V}^2}{10 \text{ ms}} \cdot \left(1 \text{ ms} + \int_0^{9 \text{ ms}} e^{-2 \frac{t}{5.6 \text{ ms}}} dt \right) = \frac{100 \text{ V}^2}{10 \text{ ms}} \cdot \left(1 \text{ ms} - 2.8 \text{ ms} \cdot e^{-\frac{t}{2.8 \text{ ms}}} \bigg|_0^{9 \text{ ms}} \right) \\
 &= \frac{100 \text{ V}^2}{10 \text{ ms}} \cdot \left(1 \text{ ms} - 2.8 \text{ ms} \cdot e^{-\frac{9 \text{ ms}}{2.8 \text{ ms}}} + 2.8 \text{ ms} \right) = \frac{100 \text{ V}^2}{10 \text{ ms}} \cdot (1 \text{ ms} - 2.8 \text{ ms} \cdot 0.0402 + 2.8 \text{ ms}) \\
 &= 36.87 \text{ V}^2
 \end{aligned}$$

zu

$$u_{e,\text{eff}} = \sqrt{36.87 \text{ V}^2} = 6.07 \text{ V}$$

Daraus ergibt sich eine mittlere Leistung von

$$P = \frac{u_{e,\text{eff}}^2}{R} = \frac{36.87 \text{ V}^2}{5.6 \text{ k}\Omega} = 6.6 \text{ mW}$$